Teoría de la Decisión

Guía de Estudio: De los Fundamentos Bayesianos a las Pruebas de Hipótesis

Profesora: Brigitte Castañeda, Ph.D.

Esta guía resume los conceptos que hemos visto en el curso y explica paso a paso la lectura obligatoria del capítulo de **Pruebas de Hipótesis Bayesianas** (Ejemplos 7.5, 7.6 y 7.7 de M. Castillo). El objetivo es aclarar la lógica de cada ejercicio sin perderse en el álgebra.

1. Teorema de Bayes

En estadística clásica el parámetro desconocido θ se considera fijo. En el paradigma bayesiano, θ **es una variable aleatoria** sobre la cual tenemos incertidumbre. Actualizamos esa incertidumbre a través de tres niveles:

1. **Bayes para Eventos Discretos:** Evalúa estados puntuales del mundo (A) ante una señal o evidencia (B):

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B)}$$

   Pregunta intuitiva: *¿El pozo tiene crudo dado que la prueba sísmica fue positiva?*

2. **Bayes para Parámetros Discretos:** El parámetro generador del proceso θ solo puede tomar valores en un conjunto finito de hipótesis $\{\theta_1, \theta_2, \ldots, \theta_k\}$. Dada una muestra de datos M:

$$P(\theta_i \mid M) = \frac{\mathcal{L}(\theta_i \mid M)P(\theta_i)}{\sum_{j=1}^{k} \mathcal{L}(\theta_j \mid M)P(\theta_j)}$$

   donde $\mathcal{L}(\theta_i \mid M) = P(M \mid \theta_i)$ es la función de verosimilitud de la muestra observada.
   Pregunta intuitiva: *¿La tasa de falla de la turbina es baja ($\theta_1 = 1$), media ($\theta_2 = 2$) o alta ($\theta_3 = 4$ fallas/año), dado que en 6 meses registramos 3 paradas no programadas?*

3. **Bayes para Parámetros Continuos:** El parámetro θ puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo continuo (ej. una proporción en $[0, 1]$ o una tasa en $(0, \infty)$). La sumatoria del denominador se convierte en una integral:

$$h(\theta \mid M) = \frac{P(M \mid \theta)g(\theta)}{\int_{\Theta} P(M \mid \theta)g(\theta)\, d\theta} \quad \Longrightarrow \quad \text{Posterior} \propto \text{Verosimilitud} \times \text{A Priori}$$

   Pregunta intuitiva: *¿Cuál es la curva completa de probabilidad sobre la efectividad exacta $\theta \in [0, 1]$ de un medicamento, dado que en una prueba piloto funcionó en 2 de 3 pacientes?*

2. Pruebas de Hipótesis Bayesianas

En estadística frecuentista se fija un nivel de significancia α, se calculan p-valores y se decide si se "rechaza" una hipótesis nula.

En estadística bayesiana el enfoque es mucho más intuitivo: **comparamos directamente las probabilidades de dos hipótesis rivales mediante una razón de ventaja o *Odds*** a favor de la hipótesis nula (H_0 frente a H_1):

Ecuación Fundamental de Hipótesis Simples

$$\underbrace{\frac{P(H_0 \mid M)}{P(H_1 \mid M)}}_{\text{Ventaja A Posteriori}} = \underbrace{\frac{P(M \mid H_0)}{P(M \mid H_1)}}_{\text{Razón de Verosimilitud (LR)}} \times \underbrace{\frac{P(H_0)}{P(H_1)}}_{\text{Ventaja A Priori}}$$

Regla de Decisión (Fácil de recordar)

Calculamos el cociente de ventaja a posteriori $\frac{P(H_0|M)}{P(H_1|M)}$ y lo comparamos contra el número **1**:

- **Si el cociente es > 1:** La evidencia favorece a H_0. Por lo tanto, **se acepta** H_0.
- **Si el cociente es < 1:** La evidencia favorece a H_1. Por lo tanto, **se rechaza** H_0 (en favor de H_1).
- **Si el cociente es $= 1$:** La muestra no aporta evidencia concluyente hacia ninguna de las dos.

3. Paso a Paso de los Ejercicios del Libro

3.1. Ejemplo 7.5: Proceso Poisson (Hipótesis Simples)

El problema: Una variable X sigue distribución Poisson con parámetro θ. Se desea confrontar:

$$H_0 : \theta = 1 \quad \text{contra} \quad H_1 : \theta = 2$$

Se tomó una muestra de tamaño $n = 10$, arrojando una media muestral $\bar{x} = 1{,}3$. Las probabilidades a priori son iguales: $P(H_0) = 0{,}5$ y $P(H_1) = 0{,}5$.

Paso a Paso de la Solución

Paso 1: Estadística de la muestra
Para variables Poisson, la suma de observaciones $T = \sum_{i=1}^{n} x_i$ sigue una distribución Poisson$(n\theta)$. Como $n = 10$ y $\bar{x} = 1{,}3$, la suma observada es:

$$T = n\bar{x} = 10 \times 1{,}3 = 13$$

Paso 2: Distribución de T bajo cada hipótesis

- Bajo H_0 $(\theta = 1)$: $T \sim \text{Poisson}(10 \times 1) = \text{Poisson}(10)$.
- Bajo H_1 $(\theta = 2)$: $T \sim \text{Poisson}(10 \times 2) = \text{Poisson}(20)$.

Paso 3: Razón de Verosimilitud
Usamos la fórmula de probabilidad de Poisson $P(T) = \frac{\lambda^T e^{-\lambda}}{T!}$:

$$\frac{P(T \mid H_0)}{P(T \mid H_1)} = \frac{\frac{10^{13}e^{-10}}{13!}}{\frac{20^{13}e^{-20}}{13!}} = \frac{10^{13}}{20^{13}} \cdot \frac{e^{-10}}{e^{-20}} = \left(\frac{10}{20}\right)^{13} \cdot e^{10} = \left(\frac{1}{2}\right)^{13} \cdot e^{10}$$

Paso 4: Multiplicar por la ventaja a priori y evaluar
Como las previas son $0{,}5/0{,}5 = 1$:

$$\frac{P(H_0 \mid T)}{P(H_1 \mid T)} = \left(\frac{1}{2}\right)^{13} \cdot e^{10} = \frac{22026{,}47}{8192} \approx \mathbf{2{,}69}$$

Conclusión: Como $2{,}69 > 1$, la hipótesis $\theta = 1$ es 2,69 veces más probable que $\theta = 2$. **Se acepta** H_0.

3.2. Ejemplo 7.6: Proceso Bernoulli / Binomial (Hipótesis Simples)

El problema: Una variable X sigue distribución Bernoulli con probabilidad de éxito p. Se desea confrontar:

$$H_0 : p = 0{,}3 \quad \text{contra} \quad H_1 : p = 0{,}4$$

Se realizan $n = 20$ ensayos y se observan $r = 6$ éxitos. Las probabilidades a priori son $P(H_0) = 0{,}5$ y $P(H_1) = 0{,}5$.

Paso a Paso de la Solución

Paso 1: Estadística de la muestra
El número total de éxitos en n ensayos sigue una distribución Binomial(n, p). Aquí $n = 20$, $r = 6$, y el número de fracasos es $n - r = 14$.

Paso 2: Razón de Verosimilitud
Evaluamos la probabilidad binomial $\binom{n}{r}p^r(1-p)^{n-r}$ para cada hipótesis. La combinatoria $\binom{20}{6}$ aparece arriba y abajo, por lo que se cancela:

$$\frac{P(T \mid H_0)}{P(T \mid H_1)} = \frac{\binom{20}{6}(0{,}3)^6(0{,}7)^{14}}{\binom{20}{6}(0{,}4)^6(0{,}6)^{14}} = \left(\frac{0{,}3}{0{,}4}\right)^6 \left(\frac{0{,}7}{0{,}6}\right)^{14}$$

Paso 3: Evaluar numéricamente

$$\left(\frac{3}{4}\right)^6 \approx 0{,}17798, \qquad \left(\frac{7}{6}\right)^{14} \approx 8{,}6517$$

$$\frac{P(H_0 \mid T)}{P(H_1 \mid T)} = (0{,}17798) \times (8{,}6517) \times \underbrace{\frac{0{,}5}{0{,}5}}_{=1} \approx \mathbf{1{,}54}$$

Conclusión: Como $1{,}54 > 1$, la evidencia empírica respalda a H_0. **Se acepta** H_0.

3.3. Ejemplo 7.7: Distribución Normal (Simple vs. Compuesta)

El problema: Una variable $X \sim N(\theta, \sigma^2 = 1)$. Se confronta una hipótesis puntual contra un intervalo continuo:

$$H_0 : \theta = 0 \quad \text{contra} \quad H_1 : \theta \neq 0$$

Muestra de tamaño $n = 10$ con media muestral $\bar{x} = 2$. Probabilidades previas $P(H_0) = 0{,}5$ y $P(H_1) = 0{,}5$. Bajo la hipótesis alterna H_1, la creencia a priori de θ sigue una distribución continua $N(\mu_0 = 1, \sigma_0^2 = 1)$.

Paso a Paso de la Solución (Sin perderse en la integral)

¿Qué cambia cuando H_1 es compuesta?
Bajo H_0, θ es un solo punto (0), así que evaluamos la densidad normal puntualmente. Pero bajo H_1, θ puede ser cualquier valor, por lo que el denominador requiere **integrar la verosimilitud por la densidad a priori**:

$$\frac{P(H_0 \mid T)}{P(H_1 \mid T)} = \frac{P(H_0)}{P(H_1)} \cdot \frac{P(T \mid \theta = 0)}{\int_{-\infty}^{\infty} P(T \mid \theta) g(\theta)\, d\theta}$$

La fórmula cerrada resultante:
El libro hace el desarrollo algebraico de completar el cuadrado dentro de la integral (págs. 259–261). Lo que debes tener claro para el quiz es la **fórmula cerrada final** a la que se llega:

$$\frac{P(H_0 \mid T)}{P(H_1 \mid T)} = \sqrt{n+1} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}\left[\frac{(n\bar{x}+1)^2}{n+1} - 1\right]\right)$$

Sustitución de los datos:
Tenemos $n = 10$ y $\bar{x} = 2$:

1. $n\bar{x} + 1 = (10 \times 2) + 1 = 21$.
2. $\frac{(21)^2}{10+1} - 1 = \frac{441}{11} - 1 = 40{,}0909 - 1 = 39{,}0909$.
3. Exponente: $-\frac{1}{2}(39{,}0909) \approx -19{,}545$.
4. Factor multiplicador: $\sqrt{n+1} = \sqrt{11} \approx 3{,}3166$.

$$\frac{P(H_0 \mid T)}{P(H_1 \mid T)} = 3{,}3166 \times e^{-19{,}545} = 3{,}3166 \times (3{,}25 \times 10^{-9}) \approx \mathbf{1{,}1 \times 10^{-8}}$$

Conclusión: Como $1{,}1 \times 10^{-8} \lll 1$, la probabilidad de H_0 frente a H_1 es prácticamente cero. **Se rechaza rotundamente** H_0 a favor de H_1.

4. Mapa Integral de Distribuciones, Fórmulas y Familias Conjugadas

A continuación se consolidan las distribuciones de probabilidad más utilizadas en teoría de la decisión, sus formulaciones analíticas y su acoplamiento como parejas conjugadas:

Distribución	**Tipo**	**Rango**	**¿Qué pregunta responde?**	**fp / fdp**	**Pareja Bayesiana (Verosimilitud ↔ Prior)**
Bernoulli	Discreta (`fp`)	$\{0, 1\}$	¿Hubo éxito o fracaso en **1 intento**?	$f(x \mid p) = p^x(1-p)^{1-x}$	Se modela su parámetro p con una **Beta**.
Binomial	Discreta (`fp`)	$\{0, 1, \ldots, n\}$	¿Cuántos éxitos hubo en n **intentos fijos**?	$f(x \mid n, p) = \binom{n}{x} p^x(1-p)^{n-x}$	**Verosimilitud** cuyo parámetro $p \in [0, 1]$ se modela con una **Beta**.
Poisson	Discreta (`fp`)	$\{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$	¿Cuántos eventos ocurrieron en **un periodo de tiempo**?	$f(x \mid \lambda) = \dfrac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$	**Verosimilitud** cuya tasa $\lambda > 0$ se modela con una **Gamma**.
Exponencial	Continua (`fdp`)	$[0, \infty)$	¿Cuánto **tiempo** pasó hasta el **1.er evento**?	$f(x \mid \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$	**Verosimilitud** cuya tasa $\lambda > 0$ se modela con una **Gamma**.
Gamma	Continua (`fdp`)	$(0, \infty)$	¿Cuánto tiempo pasó hasta el r**-ésimo evento**? / ¿Cuál es la tasa λ?	$f(x \mid r, \lambda) = \dfrac{\lambda^r}{\Gamma(r)} x^{r-1} e^{-\lambda x}$	**Prior / Posterior conjugada** para tasas λ (Poisson / Exponencial).
Beta	Continua (`fdp`)	$[0, 1]$	¿Cuál es la proporción, porcentaje o **probabilidad** θ?	$g(\theta \mid a, b) = \dfrac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} \theta^{a-1}(1-\theta)^{b-1}$	**Prior / Posterior conjugada** para proporciones θ (Binomial / Bernoulli).
Normal	Continua (`fdp`)	$(-\infty, \infty)$	¿Cuál es el valor de una magnitud simétrica en todo $\mathbb{R}$?	$f(x \mid \mu, \sigma^2) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$	**Normal-Normal:** La media μ de una Normal se modela con otra **Normal**.

Sugerencia: Identifique primero el dominio físico del parámetro desconocido θ ($[0, 1]$, $(0, \infty)$ o $\mathbb{R}$) para seleccionar la familia conjugada natural que simplifica el cálculo analítico sin requerir integración numérica.